PHYSIQUE-CHIMIE · PREMIÈRE

Images et couleurs

Chapitre 1

Former l'image d'un objet avec une lentille convergente, et comprendre les couleurs par synthèse additive et soustractive.

CH1 · I Lentille convergente

- **Lentille mince** — faisceau émergent plus convergent
- **Points et axe** — O, F, F' sur l'axe optique (Δ)
- **Trois rayons particuliers** — par O ; parallèle à l'axe ; par F
- **Focale et vergence** — $f' = \overline{OF'}$ et $C = \frac{1}{f'}$

CH1 · I Formation d'une image

- **Objet à l'infini** — image dans le plan focal image
- **Objet avant le foyer objet** — image réelle, renversée, après F'
- **Objet sur le foyer objet** — image à l'infini
- **Objet entre F et O** — image virtuelle, avant la lentille

CH1 · I Grandissement

- **Mesure algébrique** — $\overline{MN} > 0$ dans le sens de l'axe
- **Grandissement** — $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$
- **Sens de l'image** — $\gamma < 0$ renversée ; $\gamma > 0$ droite
- **Taille de l'image** — $|\gamma| > 1$ agrandie ; $|\gamma| < 1$ rétrécie

CH1 · I Conjugaison

- **Relation de Descartes** — $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$
- **Autres écritures** — $\frac{1}{\overline{OF'}}$ ou C à droite du signe $=$
- **Banc optique** — objet à gauche, écran à droite
- **Modèle réduit de l'œil** — cristallin $\approx$ lentille, rétine $\approx$ écran †

CH1 · II Lumière et synthèse additive

- **Lumière blanche** — superposition de radiations monochromatiques
- **Cônes de l'œil** — trois types : R, V, B (ou L, M, S)
- **Synthèse additive** — R + V + B $=$ blanc
- **Couleurs complémentaires** — leur mélange peut produire du blanc

CH1 · II Objets et synthèse soustractive

- **Interaction avec l'objet** — transmise, diffusée ou absorbée
- **Synthèse soustractive** — on retire des lumières par absorption
- **Couleur d'un objet** — couleur de la lumière qu'il diffuse
- **Exemple du citron** — jaune en lumière blanche, noir en lumière bleue

Pour bien comprendre

Relis ces détails pour comprendre chaque bulle, puis apprends seulement la carte par cœur.

CH1 · I Lentille convergente

Lentille mince

Une lentille mince modélise un système optique de faible épaisseur, fait d'un matériau transparent à faces sphériques. Elle est convergente si le faisceau qui en émerge est plus convergent (ou moins divergent) que le faisceau incident. Une loupe est une lentille convergente.

Points et axe

Le centre optique O est le centre de la lentille. Le foyer objet F et le foyer image F' sont sur l'axe optique (Δ), de part et d'autre de O. Les plans perpendiculaires à l'axe qui passent par F et F' sont le plan focal objet et le plan focal image.

Trois rayons particuliers

Pour tracer l'image d'un objet AB, on trace trois rayons issus de B. Celui qui passe par le centre optique O n'est pas dévié. Celui qui arrive parallèlement à l'axe repart en passant par le foyer image F'. Celui qui passe par le foyer objet F repart parallèlement à l'axe. Ils se coupent en B' ; A' est sous B', sur l'axe.

Focale et vergence

La distance focale $f' = \overline{OF'}$ s'exprime en mètres. La vergence C est l'inverse de la distance focale : elle s'exprime en dioptries ($1\ \delta = 1\ \mathrm{m}^{-1}$). Pour une lentille convergente, f' et C sont positives. Exemple : une vergence de $1,5\ \delta$ donne $f' = \frac{1}{1,5} \approx 0,67\ \mathrm{m}$.

CH1 · I Formation d'une image

Objet à l'infini

Les rayons issus d'un point situé à l'infini forment un faisceau de rayons parallèles. Après la lentille, ils convergent dans le plan focal image. L'image peut être recueillie sur un écran : elle est réelle et renversée.

Objet avant le foyer objet

L'image d'un objet situé avant le foyer objet F est réelle et renversée. Elle se situe après le foyer image F'. Elle peut être plus grande ou plus petite que l'objet, selon sa position.

Objet sur le foyer objet

Les rayons issus d'un point du plan focal objet ressortent de la lentille parallèles entre eux : ils ne se croisent pas, l'image est donc située à l'infini.

Objet entre F et O

L'image d'un objet placé entre le foyer objet F et le centre optique O ne peut pas être projetée sur un écran : elle est virtuelle et se situe avant la lentille. Les rayons qui sortent divergent : on prolonge leur trajet en pointillés, et l'image $A'B'$ se trace en pointillés. C'est le principe de la loupe : pour un œil placé après la lentille, tout se passe comme si les rayons venaient de B'.

CH1 · I Grandissement

Mesure algébrique

La mesure algébrique $\overline{MN}$ est positive, égale à la distance MN, si M et N sont placés dans le sens de l'axe. Elle est négative, égale à $-MN$, dans le sens inverse. L'axe optique est souvent orienté de gauche à droite ; l'axe transversal, de bas en haut.

Grandissement

Le grandissement γ n'a pas d'unité : il compare l'image à l'objet. La seconde écriture vient du théorème de Thalès dans les triangles formés par l'objet, l'image et le centre optique.

Sens de l'image

Si $\gamma < 0$, l'image est dans le sens contraire de l'objet : elle est renversée. Si $\gamma > 0$, elle est dans le même sens : elle est droite.

Taille de l'image

Si $|\gamma| > 1$, l'image est plus grande que l'objet : elle est agrandie. Si $|\gamma| < 1$, elle est plus petite : elle est rétrécie.

CH1 · I Conjugaison

Relation de Descartes

Les positions de l'objet et de l'image sont reliées par la relation de conjugaison de Descartes. Elle remplace la construction géométrique, longue à mettre en œuvre et entachée d'erreurs. Toutes les valeurs sont algébriques : un objet réel placé avant la lentille a $\overline{OA} < 0$.

Autres écritures

On peut écrire $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$ ou $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = C$: la seule grandeur de la lentille est sa distance focale, ou sa vergence.

Banc optique

Dans l'activité, la lentille de vergence $C = 10,0\ \delta$ reste fixe, l'objet est à gauche et l'écran à droite ; on déplace l'écran jusqu'à une image nette, puis on relève $\overline{OA'}$. Toutes les valeurs sont algébriques. On ne mesure pas pour $\overline{OA}$ entre -10 cm et 0 : l'objet est alors entre le foyer objet et la lentille, et l'image est virtuelle.

Modèle réduit de l'œil

Le cours demande de mettre en correspondance le montage de laboratoire (lentille, diaphragme, écran, axe optique) et l'œil (cristallin, iris, rétine). † Correspondance ajoutée : le cristallin joue le rôle de la lentille, l'iris celui du diaphragme et la rétine celui de l'écran.

CH1 · II Lumière et synthèse additive

Lumière blanche

Une lumière « naturelle » (émission par effet thermique) vue blanche est composée d'une infinité de radiations monochromatiques superposées : c'est le spectre de la lumière blanche, que le prisme permet de séparer. Chaque radiation, vue seule, est perçue avec une couleur donnée.

Cônes de l'œil

Parmi les cellules de la rétine, les cônes réagissent différemment selon la longueur d'onde. Les trois types de cônes (R, V, B ou L, M, S) permettent de recevoir toutes les radiations du spectre de la lumière blanche.

Synthèse additive

La synthèse additive consiste à associer les lumières de plusieurs sources colorées pour obtenir une autre lumière colorée. Les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu (modèle de la trichromie). Le magenta, le jaune et le cyan sont les couleurs secondaires ; leur mélange donne du blanc.

Couleurs complémentaires

Deux couleurs sont complémentaires quand leur mélange peut produire du blanc, si l'intensité des sources est suffisante. Ce sont les couleurs diamétralement opposées sur le cercle chromatique.

CH1 · II Objets et synthèse soustractive

Interaction avec l'objet

Une lumière monochromatique qui arrive sur un objet est transmise si l'objet n'interagit pas avec elle, diffusée si elle est renvoyée dans toutes les directions, ou absorbée (partiellement ou totalement) : l'objet s'échauffe. Pour des lumières non monochromatiques, les trois phénomènes ont lieu à la fois. La réflexion est une diffusion selon une unique direction.

Synthèse soustractive

Elle consiste à supprimer d'une lumière polychromatique une ou plusieurs lumières colorées par absorption, grâce à des filtres, des encres ou des peintures. Ses couleurs primaires et secondaires sont inversées par rapport à la synthèse additive. Le mélange des couleurs primaires donne du noir.

Couleur d'un objet

La couleur perçue d'un objet est celle de la lumière qu'il diffuse. Elle dépend de la lumière reçue et des lumières absorbées : elle s'obtient par synthèse soustractive.

> **Exemple du citron**
>
> Un citron jaune éclairé en lumière blanche est perçu jaune : selon la trichromie, il diffuse le rouge et le vert. Éclairé en lumière bleue, il est perçu noir, car il ne diffuse pas le bleu (il l'absorbe). Une veste rouge éclairée en lumière blanche diffuse le rouge, est opaque (rien n'est transmis) et absorbe les autres radiations.

† = information absente du cours (à vérifier avec le manuel).

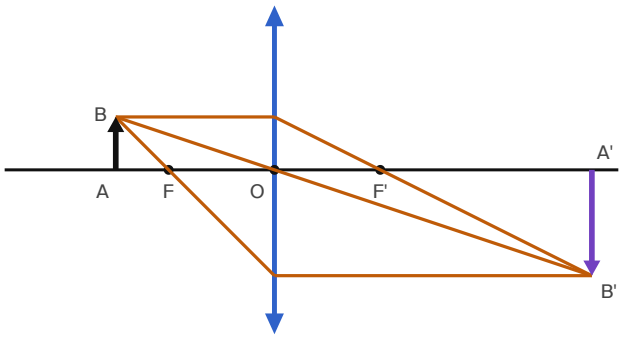
Ch1 Construire l'image d'un objet | Ch1 Relation de conjugaison et grandissement | Ch1 Distance focale et vergence | Ch1 Synthèse additive des couleurs | Ch1 Couleur des objets et filtres

CH1 Construire l'image d'un objet

On trace toujours trois rayons issus de B, puis on place A' sur l'axe, sous B'. Les valeurs des deux premiers exemples sont ajoutées († : le cours ne donne pas de valeurs) ; la distance focale vaut $f' = 2$ unités du schéma.

OBJET AVANT F †

Lentille convergente de distance focale $f' = 2$ unités. L'objet AB est placé à 3 unités avant la lentille. Construire l'image $A'B'$.

1. Rayon 1 : issu de B, il passe par le centre optique O et n'est pas dévié
2. Rayon 2 : parallèle à l'axe, il repart en passant par F'
3. Rayon 3 : il passe par F et repart parallèlement à l'axe
4. 

5. Les trois rayons se coupent en B' ; la verticale de B' coupe l'axe en A'
6. Contrôle avec la relation de conjugaison

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{-3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow \overline{OA'} = 6$$

7. Grandissement

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{6}{-3} = -2$$

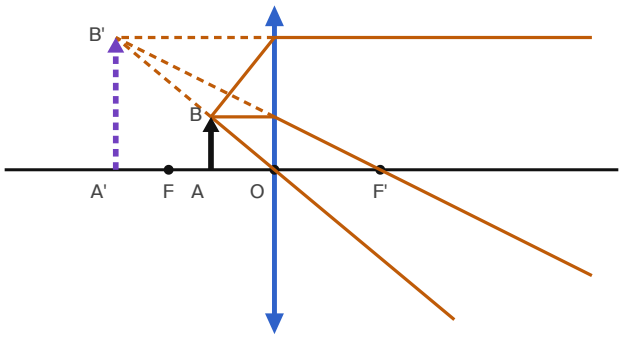
CONCLUSION

image réelle, renversée, agrandie ($\gamma = -2$), après F'

L'image est réelle : elle peut être recueillie sur un écran placé en A'.

OBJET ENTRE F ET O (LOUPE) † –

Même lentille ($f' = 2$ unités). L'objet AB est placé à $1,2$ unité avant la lentille, donc entre F et O. Construire l'image.

1. Rayon 1 : par O, non dévié
2. Rayon 2 : parallèle à l'axe, il repart en passant par F'
3. Rayon 3 : dirigé comme si F l'envoyait vers B, il repart parallèlement à l'axe
4. Après la lentille les rayons divergent : on prolonge leur trajet vers l'arrière, en pointillés
5. 

6. Les prolongements se coupent en B' : l'image est virtuelle, située avant la lentille
7. Contrôle avec la relation de conjugaison

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{-1,2} + \frac{1}{2} = -\frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \overline{OA'} = -3$$

8. Grandissement

$$\gamma = \frac{-3}{-1,2} = +2,5$$

CONCLUSION

image virtuelle, droite, agrandie ($\gamma = +2,5$)

C'est le principe de la loupe : pour un œil placé après la lentille, tout se passe comme si les rayons venaient de B'.

OBJET SUR LE FOYER OBJET –

L'objet AB est placé sur le plan focal objet. Que dire de l'image ?

1. Les rayons issus d'un point de AB traversent la lentille
2. Ils ressortent parallèles entre eux : ils ne se croisent jamais

CONCLUSION

l'image est située à l'infini

OBJET À L'INFINI

L'objet est très éloigné : les rayons arrivent parallèles entre eux. Où se forme l'image ?

1. Un faisceau de rayons parallèles converge, après la lentille, en un point du plan focal image
2. Pour un faisceau parallèle à l'axe, ce point est le foyer image F'

CONCLUSION

image réelle et renversée, dans le plan focal image

C'est ainsi que l'image se forme sur la rétine, dans le modèle réduit de l'œil.

CH1 Relation de conjugaison et grandissement

On convertit tout en mètres, puis on isole $\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA}} + C$. Un objet réel placé avant la lentille a $\overline{OA} < 0$.

BANC OPTIQUE · OBJET AVANT F

Lentille de vergence $C = 10,0\ \delta$ (banc optique du cours). L'objet est en $\overline{OA} = -30,0$ cm. Calculer $\overline{OA'}$ et γ.

1. On convertit en mètres

$$C = 10,0\ \text{m}^{-1}$$
$$\overline{OA} = -0,300\ \text{m}$$

2. Relation de conjugaison

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA}} + C$$
$$= \frac{1}{-0,300} + 10,0$$
$$= -3,33 + 10,0$$
$$= 6,67\ \text{m}^{-1}$$

3. On inverse

$$\overline{OA'} = \frac{1}{6,67}$$

$$= 0,150\ \text{m} = 15,0\ \text{cm}$$

4 Grandissement

$$\gamma = \frac{\overline{OA}'}{\overline{OA}} = \frac{15,0}{-30,0} = -0,500$$

CONCLUSION

$$\overline{OA}' = 15,0\ \text{cm}$$
$$\gamma = -0,500$$

Image réelle (à droite de la lentille, sur l'écran), renversée ($\gamma < 0$) et rétrécie ($|\gamma| < 1$). Dans le tableau du cours on a mesuré 13 cm pour cette position : la mesure s'écarte du calcul, car il est difficile de repérer l'image la plus nette.

PLUSIEURS POSITIONS †

Même lentille. Calculer $\overline{OA}'$ pour $\overline{OA} = -80,0$ cm, $-50,0$ cm et $-20,0$ cm.

1 Pour chaque position

$$\frac{1}{\overline{OA}'} = \frac{1}{\overline{OA}} + 10,0$$

2

$\overline{OA}$ **(cm)**	$-80,0$	$-50,0$	$-20,0$
$\frac{1}{\overline{OA}'}$ (m^{-1})	8,75	8,00	5,00
$\overline{OA}'$ (cm)	11,4	12,5	20,0

CONCLUSION

$$\overline{OA}' \approx 11,4\ \text{cm};\ 12,5\ \text{cm};\ 20,0\ \text{cm}$$

Quand l'objet se rapproche de la lentille, l'image s'en éloigne.

OBJET ENTRE F ET O †

Même lentille. L'objet est en $\overline{OA} = -5,0$ cm (entre F et O, car $f' = 10$ cm). Calculer $\overline{OA}'$ et γ.

1 Relation de conjugaison, en mètres

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{-0,050} + 10,0 = -20,0 + 10,0 = -10,0\ \text{m}^{-1}$$

2 On inverse

$$\overline{OA'} = -0,100\ \text{m} = -10,0\ \text{cm}$$

3 Grandissement

$$\gamma = \frac{-10,0}{-5,0} = +2,0$$

CONCLUSION

$$\overline{OA'} = -10,0\ \text{cm}$$
$$\gamma = +2,0$$

$\overline{OA'} < 0$: l'image est avant la lentille, donc virtuelle. $\gamma > 0$: elle est droite ; $|\gamma| > 1$: elle est agrandie.

OBJET SUR LE FOYER OBJET –

Même lentille. L'objet est en $\overline{OA} = -10,0$ cm, c'est-à-dire sur le foyer objet. Que donne la relation ?

1 Relation de conjugaison, en mètres

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{-0,100} + 10,0 = -10,0 + 10,0 = 0$$

2 Aucune valeur de $\overline{OA'}$ n'a un inverse nul

CONCLUSION

pas d'image à distance finie : l'image est à l'infini

CH1 Distance focale et vergence

La vergence s'exprime en dioptries ($1\ \delta = 1\ \text{m}^{-1}$) : la distance focale doit être en mètres.

VERRES DE LUNETTES –

Sophie porte des verres de vergence 1 δ (œil droit) et $1,5$ δ (œil gauche). Calculer leurs distances focales.

1 La distance focale est l'inverse de la vergence

$$f' = \frac{1}{C}$$

2 Œil droit

$$f'_D = \frac{1}{1} = 1\ \text{m}$$

3 Œil gauche

$$f'_G = \frac{1}{1,5} \approx 0,67\ \text{m}$$

CONCLUSION

$$f'_D = 1\ \text{m}$$
$$f'_G \approx 0,67\ \text{m}$$

LENTILLE DES SCHÉMAS –

La lentille des constructions du cours a pour distance focale $f' = 2,0$ cm. Calculer sa vergence.

1 On convertit en mètres

$$f' = 2,0\ \text{cm} = 0,020\ \text{m}$$

2 Vergence

$$C = \frac{1}{f'} = \frac{1}{0,020} = 50\ \delta$$

CONCLUSION

$$C = 50\ \delta$$

Le cours trouve bien $C = 50\ \delta$ pour cette lentille (un grand carreau de papier millimétré vaut 1 cm).

CRISTALLIN AU REPOS † –

Le diamètre de l'œil humain est d'environ 17 mm. Pour un objet très éloigné, l'image se forme sur la rétine. Estimer la vergence du cristallin au repos.

1 Objet à l'infini : l'image se forme dans le plan focal image, donc la rétine est à f' du cristallin

$$f' \approx 17\ \text{mm} = 0,017\ \text{m}$$

2 Vergence

$$C = \frac{1}{0,017} \approx 59\ \delta$$

CONCLUSION

$$C \approx 59\,\delta$$

Le cours pose cette question sans écrire la réponse : cette résolution est un ajout.

CH1 Synthèse additive des couleurs

On additionne des lumières : trois primaires (rouge, vert, bleu), trois secondaires (magenta, jaune, cyan), et le blanc quand tout se superpose.

SUPERPOSER DES LUMIÈRES –

Quelle lumière obtient-on en superposant du rouge et du vert ? du vert et du bleu ? du rouge et du bleu ? des trois ?

1. Rouge et vert

   jaune

2. Vert et bleu

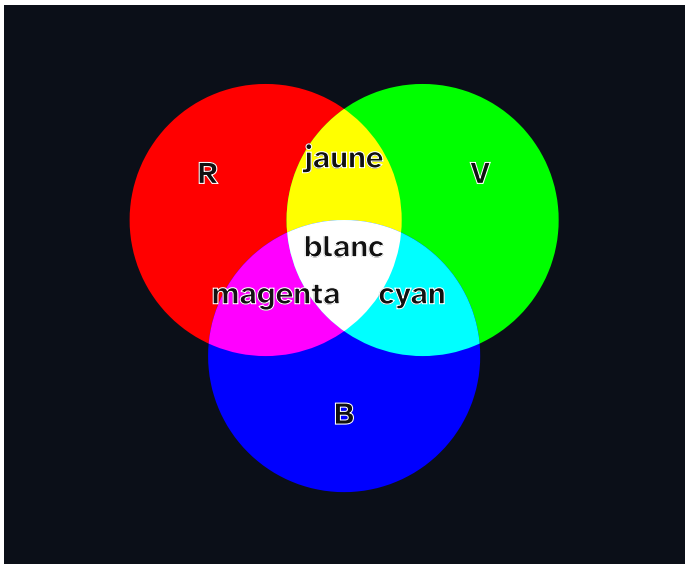
   cyan

3. Rouge et bleu

   magenta

4. Rouge, vert et bleu

   blanc

5. 

CONCLUSION

jaune, cyan, magenta, puis blanc

Les trois couleurs secondaires (magenta, jaune, cyan) mélangées donnent aussi du blanc.

COULEUR COMPLÉMENTAIRE –

Donner la couleur complémentaire du jaune, du rouge et du magenta.

1. Deux couleurs complémentaires sont diamétralement opposées sur le cercle chromatique : leur mélange peut produire du blanc
2. Jaune

   bleu
3. Rouge

   cyan
4. Magenta

   vert

CONCLUSION

bleu, cyan et vert

Contrôle † : jaune = rouge + vert, et jaune + bleu = rouge + vert + bleu = blanc.

CH1 Couleur des objets et filtres

La couleur perçue d'un objet est celle de la lumière qu'il diffuse : on retire de la lumière reçue les radiations absorbées.

VESTE ROUGE –

Une veste rouge est éclairée par une lumière blanche. Que se passe-t-il pour les radiations ?

1. Elle diffuse le rouge
2. Elle est opaque : aucune radiation n'est transmise
3. Toutes les autres radiations sont absorbées par la veste

CONCLUSION

la veste est perçue rouge

CITRON JAUNE –

Un citron jaune est éclairé en lumière blanche, puis en lumière bleue. Quelle couleur est perçue ?

1. Selon la trichromie, il diffuse le rouge et le vert
2. En lumière blanche : le rouge et le vert diffusés s'additionnent

   $\text{rouge} + \text{vert} = \text{jaune}$
3. En lumière bleue : il ne diffuse pas le bleu, il l'absorbe, donc il ne renvoie rien

CONCLUSION

jaune en lumière blanche, noir en lumière bleue

VESTE ROUGE EN LUMIÈRE VERTE † –

La veste rouge est éclairée par une lumière verte. Quelle couleur est perçue ?

1. La veste diffuse seulement le rouge
2. La lumière verte ne contient pas de rouge : elle est absorbée
3. Rien n'est diffusé

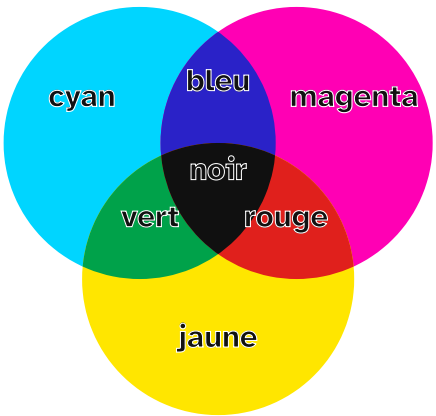
CONCLUSION

la veste est perçue noire

DEUX FILTRES † –

Une lumière blanche traverse un filtre jaune puis un filtre cyan. Quelle lumière sort ?

1. Un filtre jaune absorbe le bleu : il laisse passer le rouge et le vert
2. Un filtre cyan absorbe le rouge : il laisse passer le vert et le bleu
3. Après les deux filtres, seul le vert n'a été absorbé par aucun
4.



CONCLUSION

la lumière qui sort est verte

Pour la synthèse soustractive, le mélange des trois couleurs primaires (cyan, magenta, jaune) donne du noir.

† = ajout absent du cours. Les corrections par rapport au cours sont signalées dans les remarques de chaque exemple.